CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Le théorème de Kronecker

## Énoncé

**Cadre.** $\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}$. Pour $n \geqslant 1$, $\Omega_n$ est l'ensemble des polynômes **unitaires** de $\mathbb{Z}[X]$, de degré $n$, dont toutes les racines complexes sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. On veut montrer le **théorème de Kronecker** : si $P \in \Omega_n$ et $P(0) \neq 0$, toutes les racines de $P$ sont des racines de l'unité.

### Partie I. Deux ingrédients

1. Montrer que si $P = X^n + \sum_{k<n} a_k X^k \in \Omega_n$, alors $|a_{n-k}| \leqslant \binom{n}{k}$. En déduire que $\Omega_n$ est fini. Déterminer $\Omega_2$.

2. Soit $P \in \Omega_n$ de racines $z_1, \dots, z_n$ (avec multiplicité), et $P_k = \prod_i (X - z_i^k)$ pour $k \geqslant 1$. En utilisant la matrice compagnon de $P$, montrer que $P_k \in \mathbb{Z}[X]$, puis que $P_k \in \Omega_n$.

### Partie II. Le théorème et les polynômes cyclotomiques

1. Soit $P \in \Omega_n$ avec $P(0) \neq 0$ et $z$ une racine de $P$. Montrer que $\{z^k : k \geqslant 1\}$ est fini, puis que $z$ est une racine de l'unité.

2. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire, irréductible sur $\mathbb{Q}$, dont toutes les racines sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. Montrer que $P = X$ ou $P$ est un polynôme cyclotomique $\Phi_d$.

3. Montrer que le théorème tombe si l'on autorise une racine de module $> 1$ : donner un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ ayant une racine de module 1 qui n'est pas une racine de l'unité. (On pourra chercher un polynôme réciproque de degré 4.)

### Partie III. Sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$

Soit $G$ un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{Z})$ et $m \geqslant 3$. On note $\pi_m : GL_n(\mathbb{Z}) \to GL_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ la réduction modulo $m$.

1. Soit $A \in G$ avec $\pi_m(A) = I_n$, c'est-à-dire $A = I_n + mB$, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que $A$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ à valeurs propres racines de l'unité, puis que les valeurs propres de $B$ sont de module $\leqslant \frac{2}{m} < 1$.

2. En appliquant le théorème de Kronecker à $\chi_B$, montrer que $B = 0$. En déduire que $\pi_m$ est injective sur $G$, et que $|G| \leqslant |GL_n(\mathbb{F}_3)| = \prod_{i=0}^{n-1}(3^n - 3^i)$.

3. Pour $n = 2$, calculer cette borne. Montrer que $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est d'ordre 6, et que $\langle A, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rangle$ est un sous-groupe fini de $GL_2(\mathbb{Z})$ d'ordre 12.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Relations coefficients-racines ; $C_P$ à coefficients entiers.
- Partie I : $\Omega_n$ fini, $P_k \in \Omega_n$.
- Kronecker ; $A^e = I_n$.

**Ce qu'on te demande.** Si un polynôme unitaire à coefficients entiers a toutes ses racines dans le disque unité fermé privé de 0, ce sont des racines de l'unité. La preuve combine la finitude de l'ensemble des polynômes entiers de degré n à racines dans le disque (relations coefficients-racines) et l'intégralité des polynômes $(\mathrm{X} - \mathrm{z_i})$ (via la matrice compagnon). Applications : polynômes cyclotomiques, et les sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ s'injectent dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$.

## Corrigé

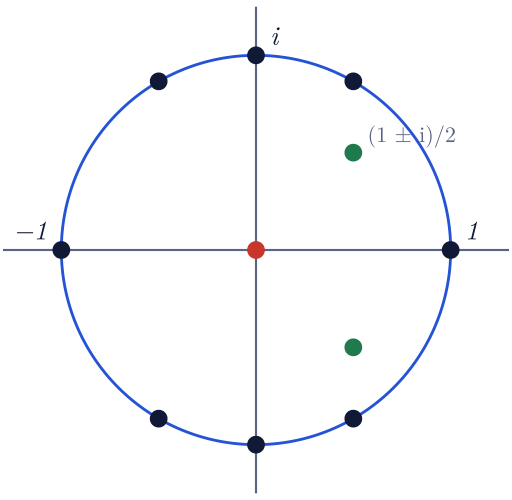
## Question 1

Par les relations coefficients-racines et $|z_i| \leqslant 1$ :

$$|a_{n-k}| = |\sigma_k| \leqslant \sum_{|I|=k} \prod_{i \in I} |z_i| \leqslant \binom{n}{k}.$$

Les coefficients sont des entiers bornés : chacun prend au plus $2\binom{n}{k}+1$ valeurs, donc $\Omega_n$ est fini.

$n = 2$ : $X^2 + bX + c$ avec $|b| \leqslant 2$, $|c| \leqslant 1$. En testant les 15 cas, $\Omega_2$ contient $X^2$, $X^2 \pm X$, $X^2 - 1$, $X^2+1$, $X^2 \pm X + 1$, $(X \pm 1)^2$ : 9 polynômes. (Exclus par exemple $X^2+2X-1$, de racine $-1-\sqrt{2}$.)




Les racines des 9 polynômes de $\Omega_2$ ($X^2 + bX + c$, $|b| \leqslant 2$, $|c| \leqslant 1$, racines dans le disque) : 0 (rouge) ou des racines de l'unité d'ordres $1, 2, 3, 4, 6$. En vert, les racines $\frac{1 \pm i}{2}$ de $X^2 - X + \frac{1}{2}$, qui n'est pas à

coefficients entiers.

## Question 2

$C_P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (ses coefficients sont 0, 1 et les $-a_i$) a pour polynôme caractéristique $P$. Trigonalisons sur $\mathbb{C}$ : $C_P = QTQ^{-1}$ avec $T$ triangulaire de diagonale $(z_1, \dots, z_n)$. Alors $C_P^k = QT^kQ^{-1}$, et $T^k$ est triangulaire de diagonale $(z_1^k, \dots, z_n^k)$, donc

$$P_k = \prod (X - z_i^k) = \chi_{C_P^k}.$$

Or $C_P^k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, donc son polynôme caractéristique est dans $\mathbb{Z}[X]$, unitaire de degré $n$. Ses racines $z_i^k$ vérifient $|z_i^k| \leqslant 1$ : $P_k \in \Omega_n$.

## Question 3

$z^k$ est racine de $P_k \in \Omega_n$. L'ensemble $\Omega_n$ est fini et chaque polynôme a au plus $n$ racines : l'ensemble des racines de tous les éléments de $\Omega_n$ est fini, et contient $\{z^k : k \geqslant 1\}$. Il existe donc $k < k'$ avec $z^k = z^{k'}$. Comme $z \neq 0$ ($P(0) \neq 0$), $z^{k'-k} = 1$.

> Toute racine d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ dont les racines sont dans $\overline{\mathbb{D}} \setminus \{0\}$ est une racine de l'unité.

## Question 4

Si $P(0) = 0$, $X \mid P$ et $P = X$ (irréductible, unitaire). Sinon, par Q3, les racines de $P$ sont des racines de l'unité ; soit $N$ le ppcm de leurs ordres : elles sont racines de $X^N - 1$, qui est à racines simples. Une racine $z$ de $P$ a $P$ pour polynôme minimal (irréductible unitaire), donc $P \mid X^N - 1 = \prod_{d|N} \Phi_d$. $P$ est irréductible dans l'anneau factoriel $\mathbb{Q}[X]$, donc divise l'un des $\Phi_d$, irréductible et unitaire : $P = \Phi_d$.

## Question 5

$P = X^4 - X^3 - X^2 - X + 1$. En divisant par $X^2$ : $X^2 + \frac{1}{X^2} - (X + \frac{1}{X}) - 1 = Y^2 - 2 - Y - 1 = Y^2 - Y - 3$ avec $Y = X + \frac{1}{X}$. Les racines $Y = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$ : $Y_- = \frac{1-\sqrt{13}}{2} \approx -1{,}30 \in ]-2, 2[$ donne $X + \frac{1}{X} = Y_-$, deux racines conjuguées de module 1 ; $Y_+ \approx 2{,}30 > 2$ donne deux racines réelles, l'une $> 1$.

Soit $z, \bar{z}$ ces deux racines de module 1. Si $z$ était une racine de l'unité, son polynôme minimal $\Phi_d \in \mathbb{Z}[X]$ diviserait $P$, et ses racines (racines de l'unité) seraient parmi celles de $P$ de module 1, soit $z, \bar{z}$ ($P(\pm 1) = -1, 3 \neq 0$). Donc $\Phi_d = (X - z)(X - \bar{z}) = X^2 - Y_- X + 1$, de coefficient $Y_- = \frac{1-\sqrt{13}}{2} \notin \mathbb{Z}$ : absurde. Le théorème exige vraiment **toutes** les racines dans le disque.

## Question 6

$G$ est fini : $A^e = I_n$ pour un $e \geqslant 1$. $X^e - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ et annule $A$ : $A$ est diagonalisable, de valeurs propres $\alpha$ avec $\alpha^e = 1$, $|\alpha| = 1$. $B = \frac{A - I_n}{m}$ est diagonalisable dans la même base, de valeurs propres $\beta = \frac{\alpha - 1}{m}$, et

$$|\beta| \leqslant \frac{|\alpha| + 1}{m} = \frac{2}{m} \leqslant \frac{2}{3} < 1.$$

## Question 7

$\chi_B \in \mathbb{Z}[X]$ est unitaire, et ses racines sont de module $< 1$. Une racine non nulle $\beta$ serait, par Kronecker (appliqué au quotient de $\chi_B$ par la plus grande puissance de $X$), une racine de l'unité, de module 1 : impossible. Donc toutes les valeurs propres de $B$ sont nulles ; $B$ est diagonalisable, donc $B = 0$ et $A = I_n$.

Ainsi $\ker(\pi_m|_G) = \{I_n\}$ : $\pi_m$ est un morphisme injectif de $G$ dans $GL_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$. Avec $m = 3$ : $|G| \leqslant |GL_n(\mathbb{F}_3)|$. On compte les bases de $\mathbb{F}_3^n$ : la colonne $i+1$ doit éviter l'espace de dimension $i$ engendré par les précédentes ($3^n - 3^i$ choix).

$$|G| \leqslant \prod_{i=0}^{n-1} (3^n - 3^i).$$

## Question 8

Borne : $(9-1)(9-3) = 48$.

$\chi_A = X^2 - X + 1 = \Phi_6$ : les valeurs propres sont $e^{\pm i\pi/3}$, $A$ est diagonalisable (valeurs propres distinctes) d'ordre 6. Avec $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ : $JAJ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = A^{-1}$ (vérification : $A \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = I_2$). Le groupe engendré est $\{A^k, A^k J : 0 \leqslant k < 6\}$, d'ordre 12 : c'est le groupe diédral $D_6$, groupe des symétries du réseau hexagonal $\mathbb{Z}[e^{i\pi/3}]$.

On peut montrer que 12 est l'ordre maximal d'un sous-groupe fini de $GL_2(\mathbb{Z})$ : la borne 48 est grossière, mais elle est universelle et facile.

### Le piège

**Partie I.** Le caractère **unitaire** est indispensable : $2X^2 - 2X + 1$ est à coefficients entiers, de racines $\frac{1\pm i}{2}$ de module $\frac{1}{\sqrt{2}}$, et ce ne sont pas des racines de l'unité. Sans « unitaire », $\Omega_n$ ne serait pas fini (les $a_k$ ne seraient plus bornés).
**Partie II.** L'hypothèse $P(0) \neq 0$ sert à simplifier $z^k = z^{k'}$ en $z^{k'-k} = 1$ ; sans elle, 0 est racine, et 0 n'est pas une racine de l'unité.
**Partie III.** Il faut $m \geqslant 3$ : pour $m = 2$, $-I_n \equiv I_n \pmod 2$ et la réduction n'est pas injective sur $\{\pm I_n\}$. C'est la majoration $|\beta| \leqslant \frac{2}{m} < 1$ qui demande $m \geqslant 3$.

### La méthode

**Partie I.** Pour montrer que $\prod(X - z_i^k)$ est à coefficients entiers : l'écrire comme polynôme caractéristique de $C^k$, avec $C$ matrice entière de polynôme caractéristique $\prod(X - z_i)$ (alternative : théorème des polynômes symétriques).
**Partie II.** Principe des tiroirs : une suite qui prend ses valeurs dans un ensemble fini se répète ; si elle est géométrique $(z^k)$ et $z \neq 0$, elle est périodique.
**Partie III.** Un groupe fini de matrices entières se « voit » modulo 3 : un élément congru à l'identité est d'ordre fini et proche de l'identité, ce que Kronecker rend impossible sauf pour l'identité elle-même.

## Rappels de cours utilisés

- **Relations coefficients-racines.**

$$\prod_{i=1}^{n}(X - z_i) = X^n + \sum_{k=1}^{n}(-1)^k \sigma_k X^{n-k}, \qquad \sigma_k = \sum_{|I|=k} \prod_{i\in I} z_i.$$

- **Matrice compagnon.**

$$\chi_{C_P} = P; \qquad C_P \sim T,\ \operatorname{diag} T = (z_i) \implies \chi_{C_P^k} = \prod_i (X - z_i^k).$$

- **Polynômes cyclotomiques.**

$$X^N - 1 = \prod_{d \mid N} \Phi_d, \qquad \Phi_d = \prod_{\substack{1 \leqslant k \leqslant d \\ k \wedge d = 1}} (X - e^{2ik\pi/d}) \in \mathbb{Z}[X].$$

$\Phi_d$ unitaire, irréductible sur $\mathbb{Q}$, $\qquad \deg \Phi_d = \varphi(d)$.